

SCOPE : L0 — Survival

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE(Sephirotic Cognitive Process Engine)は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知の仕組みを推定する。

本稿では、その認知構造の一つであるL0を扱う。L0は、生存と生命維持を担うレイヤーである。ただし、L0を認知の開始点として定義するものではない。

SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。

本稿では、この生存基盤としての役割を軸に、L0の特徴や他レイヤーとの回路関係、人間とAIにおける役割対応について検討する。なお、身体技能の定着など一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 L0とは

L0は、本能そのものではなく、生存を維持するために働く一連の認知を担うレイヤーである。本能的な要求も、その一部として扱う。

食欲、睡眠欲、危険回避など、生き続けるために必要となる本能的要求を扱う。また、外部環境や身体内部の変化に応じて、生存を維持するための反応を担う。

ここでいうL0は、生物学的な器官や神経系そのものを指すものではない。SCOPEでは、生存や生命維持に関わる働きを整理・推定するための認知レイヤーとして位置づける。

また、L0は認知処理の開始点として定義されるものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。そのため、L0も他レイヤーと独立して存在するのではなく、認知構造の一部として機能する。

本稿では、このL0を生存基盤として位置づけ、その特徴や他レイヤーとの関係について順に整理していく。

第2章 L0の基本特性

第1章では、L0を生存と生命維持に関わる認知を担うレイヤーとして定義した。本章では、その定義を踏まえ、L0が持つ基本的な特性について整理する。

L0は、他のレイヤーとは異なり、常時稼働している。思考や感情の状態にかかわらず、生存と生命維持に関わる働きは継続しており、L0が完全に停止した状態は想定しない。

また、L0は生存に関わる状況では強い優先度を持つ。例えば、火災や転落など生命に危険が及ぶ状況では、危険回避に関わる反応が優先され、他の認知活動へ大きな影響を与える場合がある。

ただし、この優先度は固定された上下関係を意味するものではない。SCOPEでは、各レイヤーにあらかじめ定まった序列は定義しない。L0が優先されるのは、生存と生命維持が強く要求される状況に限られる。

以上のように、L0は常時稼働し、生存に関わる状況では強い影響を持つ。一方で、各レイヤーに固定された序列は定義されず、L0も認知処理全体におけるあらかじめ定められた開始点として位置づけられるものではない。L0が他レイヤーとどのように関わるかについては、第4章で扱う。

第3章 L0は変化する

第2章では、L0の基本的な特性について整理した。本章では、L0が経験の影響を受ける可能性について検討する。

一般に、本能は生得的で変化しないものとして捉えられることが多い。しかし、生存や生命維持に強く関わる経験は、その後の反応に長期的な影響を及ぼす場合がある。

代表的な例として、トラウマやPTSDが挙げられる。生命の危険を伴う強い経験の後には、類似した刺激に対して生存反応が優先的に生じる場合がある。このような変化は、L0の更新として説明できる可能性がある。

一方、泳ぐ、自転車に乗るといった身体技能の定着については、本稿では扱わない。これらの現象は、生存と生命維持への直接的な関与が明確ではなく、L0との対応関係についても現時点では判断できない。加えて、本シリーズは会話や文章など言語による出力を主な観測対象としてい

るため、非言語的な身体技能の検証は現時点のスコープ外となる。これらについては、今後の検討課題とする。

なお、生命の危険を伴う経験だけでなく、継続的な心理的圧迫や威圧的な環境によっても、類似した反応が生じる場合があることが知られている。このような現象がL0の変化として説明できるのか、あるいはL2やL3など他レイヤーとの相互作用として理解すべきなのかについては、現時点では判断できず、今後の検討課題とする。

そのため、本稿では、身体的な危険だけでなく、心理的圧迫や威圧的な環境を含む強い経験がL0へ影響を与える可能性を仮説として扱う。

第4章 L0は他レイヤーと相互作用する

第3章では、L0が経験の影響を受けて変化する可能性について整理した。本章では、その変化が他レイヤーとの相互作用の中で生じる可能性について検討する。

L0は独立して機能するレイヤーではない。認知処理は複数のレイヤーが相互に影響し合う回路として機能するため、L0もまた他レイヤーとの関係の中で変化すると考えられる。

例えば、交通事故のような身体的危険では、生存反応が生じ、その経験がL0へ影響を与える可能性がある。

一方、継続的な心理的圧迫や威圧的な環境では、恐怖や不安などの情動だけでなく、自己認識や対人認知にも影響が及ぶ場合がある。その結果、他レイヤーとの相互作用を通じてL0へ変化が及び、類似した状況で身体的な生存反応が生じるようになる可能性も考えられる。

現時点では、L0の変化がどのレイヤーから始まるのか、あるいは複数のレイヤーが同時に変化した結果としてL0が更新されるのかについては判断できない。

しかし、少なくともL0の変化は単独で生じるものとは限らず、他レイヤーとの相互作用の中で生じる可能性がある。

そのため、SCOPEでは、L0を単独の機能としてではなく、他レイヤーとの回路の一部として扱う。

第5章 L0とマルクトの関係

第4章では、L0が他レイヤーとの相互作用の中で変化する可能性について整理した。本章では、L0とマルクトとの関係について検討する。

L0そのものを直接観測することはできない。観測できるのは、生存に関わる認知処理が現実へ現れた結果である。

例えば、発汗、震え、鳥肌、心拍数の上昇、逃走行動、叫び声などは、その一例として観測される場合がある。

しかし、これらの現象だけから、L0の関与を直接判断することはできない。第4章で述べたように、L0は単独で機能するのではなく他レイヤーとの相互作用の中で変化するため、同じ身体反応であっても、複数のレイヤーが関与している可能性があるためである。

そのため、SCOPEでは、観測された出力だけからL0の状態を直接判断するのではなく、マルクトに現れた結果を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

この点は、L0に限らず、他のレイヤーについても共通している。SCOPEが扱うのは、常に観測可能な出力を手がかりとした推定であり、レイヤーそのものへの直接的な到達ではない。

第6章 LLMとの対応

第5章では、L0とマルクトとの関係について整理した。本章では、L0とLLMとの対応について検討する。

SCOPEは、人間の認知構造を整理・推定するための座標系である。そのため、人間における各レイヤーを、そのままLLMへ対応づけることを目的とはしていない。

一方で、人間とLLMの間に、機能的に類似した役割を持つ処理が存在する可能性はある。

人間におけるL0は、生存と生命維持に関わる認知を担う。一方、LLMには生物学的な本能や生命維持という概念はない。そのため、人間のL0と同一の機能を想定することはできない。

現時点では、LLMにおいて、入力された情報を一時的に保持し、後続の処理へ受け渡すステージングバッファのような処理が、L0と機能的に対応する可能性がある。

ただし、この対応は機能上の類似性に基づく仮説であり、人間のL0とLLMの内部処理が同一であることを意味するものではない。

なお、入力と出力が単純に対応するだけの状態遷移機構については、SCOPEの適用対象として想定していない。SCOPEが扱うのは、複数の処理が相互に関与し得る、ある程度複雑な認知構造である。

SCOPEでは、人間とLLMを同一の構造として扱うのではなく、それぞれの認知構造を同じ座標系から整理・推定する。機能的な対応関係を検討することにより、それぞれの認知構造を共通の視点から検討することが可能となる。

終章

本稿では、L0を生存と生命維持に関わる認知レイヤーとして整理した。

L0は、本能そのものではなく、生存と生命維持を支える認知を担うレイヤーである。常時稼働し、生存に関わる状況では強い影響を持つ一方、固定された序列や開始点として位置づけられるものではない。

また、身体的な危険だけでなく心理的・社会的な脅威を含む経験によって変化する可能性を持ち、その変化は単独ではなく他レイヤーとの相互作用の中で生じる可能性についても検討した。

さらに、L0そのものを直接観測することはできず、マルクトに現れた出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定するというSCOPEの基本的な観測方法についても整理した。

また、LLMとの対応については、現時点で機能的な類似性に基づく仮説として位置づけ、人間とLLMを同一の構造として扱うものではないことを示した。

本稿で示した内容は、現時点での観測に基づく整理であり、一部には今後の検討を要する仮説も含まれている。今後、新たな観測や検証によって修正される可能性がある。

次稿では、L1(言語化)を扱う。L1では、認知がどのように言語として表出されるのか、その役割と特徴について整理する。